CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
N.U DESIGN
Địa chỉ: 0.3 Nguyễn Đình Tựu – An Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng
Điện thoại: 0931.961.879

CHỈ DẪN KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

CẢI TẠO KHU CHECKIN TẦNG 3 – GA ĐI QUỐC NỘI

ĐỊA ĐIỂM:

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

NĂM 2026

CHỈ DẪN KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

CẢI TẠO KHU CHECKIN TẦNG 3 – GA ĐI QUỐC NỘI

ĐỊA ĐIỂM:

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG- CN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 5102/QĐ... ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Ký tên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP TVTK&XD N.U DESIGN

M.S.D.N: 0401[illegible]5 C.T.C.P
CÔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG N.U DESIGN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC

Lê Chí Thọ

NĂM 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 3
1. Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng 3
2.Tiêu chuẩn thiết kế 3
3. Tiêu chuẩn vận hành khai thác 4
CHƯƠNG 2 : VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 5
1. Quy ước chung 5
2. Vật tư xây dựng chính 5
2.1. Thép hộp mạ kẽm 5
2.2. Tấm Alu ngoài trời 5
2.3. Tấm MDF 6
2.4. Hệ khung nhôm 7
2.5. Kính cường lực an toàn dày 12,76mm 7
2.6. Tấm polycarbonate đặc ruột 8
2.7. Inox 304 8
3. Điện, điện nhẹ, Điều hoà không khí, cấp thoát nước 8
3.1. Đèn led Panel âm trần ánh sáng trắng D160 8
3.2. Cáp điện 9
3.3. Ống nhựa 9
3.4. Aptomat RCBO 9
3.5. Aptomat MCB 10
3.6. Cáp quang Single mode 24FO : 11
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây: 11
3.7. Cáp quang Single mode 04FO : 11
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây: 11
3.8. Hộp đấu nối quang ODF 24 FO single mode: 11
3.9. Dây cáp mạng Cat 6: 11
3.10. Patch Panel 24 cổng 12

3.11. Dây cáp điện thoại Cat 3 UTP LSZH 25 đôi : 12
3.12. Thiết bị chuyển mạch 48 port Gigabits 12
3.13. Thiết bị chuyển mạch 16 cổng PoE 13
3.14. Module 10 Gigabit Ethernet Singlemode: 13
3.15. Module Gigabit Singlemode: 14
3.16. Thiết bị phát Wi-Fi gắn trần 14
3.17. UPS 3KVA online 14
3.18. Dây nhảy quang: loại 1m 14
3.19. Tủ Rack 32 U kèm nguồn ổ cắm 14
3.20. Ống đồng 15
3.21. Điều hoà không khí 15
4. Phòng cháy chữa cháy: 16
CHƯƠNG 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG LẮP ĐẶT 17
1. Biện pháp thi công lắp dựng trần 17
2. Biện pháp thi công lắp dựng vách ngăn 18
3. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu lắp đặt đường điện, thiết bị điện trong nhà 18
4. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt điều hoà không khí: 21
5. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt đường ống hệ thống làm lạnh: ..21
6. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt đường ống gió: 22
7. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu hệ thống điện nhẹ: 22
8. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu lắp đặt các hệ thống cấp và thoát nước: 23
9. Cài đặt và cấu hình đồng bộ đầu báo cháy với tủ trung tâm báo cháy: 24
10. Hạng mục thi công hoàn thiện sẵn 24
11. Thiết bị nội thất các quầy 24

CHƯƠNG I: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng

STT	TÊN QUY CHUẨN	SỐ HIỆU
1	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị	QCVN 07:2016/BXD
2	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:	QCVN QTĐ 5,6,7:2009 QCVN QTĐ 8:2010
3	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng	QCVN 18:2021/BXD

2.Tiêu chuẩn thiết kế

STT	TÊN QUY CHUẨN	SỐ HIỆU
1	Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung.	TCVN 2748:1991
2	Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.	TCVN 4319:2012
3	Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình công cộng người tàn tật tiếp cận sử dụng.	TCVN 264:2002
4	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình	QCVN 06:2022
5	Tiêu chuẩn thi công lắp đặt thiết bị.	TCXD 9207:2012
6	Tiêu chuẩn thiết kế và tính toán hệ thống điện	TCXD 9206:2012
7	Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các tòa nhà.	TCVN 7447-2010
8	Tiêu chuẩn Việt Nam về chiếu sáng vùng làm việc	TCVN 7114-1-2008

STT	TÊN QUY CHUẨN	SỐ HIỆU
9	Tiêu chuẩn quốc gia về thép mạ kẽm	TCVN 3575:2011
10	Tiêu chuẩn quốc gia về Tấm xi măng sợi	TCVN 8258:2009
11	Tiêu chuẩn Việt Nam quy định kỹ thuật về hệ khung treo kim loại cho tấm trần, bao gồm yêu cầu sản xuất, tính năng và phương pháp thử.	TCVN 12694:2020 (ASTM C635/C635M-17
12	Tiêu chuẩn Việt Nam về nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm	TCVN 13065-1:2020
13	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình	QCVN 06:2022/BXD

3. Tiêu chuẩn vận hành khai thác

- Quyết định 2285 của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Ban hành "Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị điện, tiêu chuẩn lắp đặt điện áp dụng tại nhà ga T1-Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng"

CHƯƠNG 2 : VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

1. Quy ước chung

- Thiết bị, vật liệu, vật tư, chính có chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ do nhà sản xuất, nhà cung cấp theo dự án.
- Nhà thầu trình mẫu và cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận, xuất xứ của thiết bị, vật liệu, vật tư chính do nhà sản xuất cho chủ đầu tư trước khi sản xuất và gia công.
- Đối với vật tư chính, thiết bị chính, nhà thầu phải cung cấp đầu đủ các chứng chỉ, CO/CQ, chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận/xác nhận kết quả test từ nhà sản xuất, nhà cung cấp. Hoặc cung cấp theo yêu cầu riêng của vật tư, thiết bị chi tiết bên dưới.

2. Vật tư xây dựng chính

2.1.Thép hộp mạ kẽm

2.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 3783-83	Tiêu chuẩn Việt Nam cho thép hộp vuông, chữ nhật mạ kẽm
ASTM A53	Tiêu chuẩn Mỹ cho ống, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
ASTM A500	Tiêu chuẩn Mỹ cho thép hộp vuông/chữ nhật chịu lực

2.1.2. Đặc tính kỹ thuật

Hạng mục	Thông số / Tiêu chuẩn
Mác thép	SS400, SAE, SPHC
Tính chất cơ lý	YS $\geq$ 250 MPa – TS $\geq$ 350 MPa – EL $\geq$ 28%

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.2.Tấm Alu ngoài trời

Hạng mục	Thông số / Tiêu chuẩn
Cấu tạo	Gồm 2 lớp nhôm bao bọc lõi nhựa chống cháy hoặc nhựa polyethylene. Lõi nhựa của hàng ngoài trời thường có thêm hợp chất chống cháy
Lớp phủ bề mặt	Sử dụng sơn phủ PVDF (Polyvinylidene Fluoride)

	giúp chống tia cực tím (UV), chống phai màu, chịu nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt.
Độ dày nhôm	Từ 0.21mm - 0.50mm
Độ dày tấm	Phổ biến nhất: 3mm hoặc 4mm
Tiêu chuẩn sản xuất	Sản phẩm thường áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nhôm hoặc các tiêu chuẩn cơ sở chuyên biệt về tấm ốp.
Kích thước tấm	1200x2440x3mm

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.3.Tấm MDF

2.3.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 7753:2007	Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với ván sợi sản xuất theo phương pháp khô, đặc biệt là ván MDF
TCQT E1, E2, CARB P2	Các tiêu chuẩn phát thải quốc tế

2.3.2. Đặc tính kỹ thuật

Đặc tính	Thông số
Tỷ trọng/Mật độ	Từ 600 - 850 kg/m³
Kích thước tiêu chuẩn	Phổ biến nhất là 1220 × 2440 mm (và 1830 × 2440 mm)
Độ dày thông dụng	Dao động từ 2.5 mm đến 25 mm.
Cường độ uốn	Đạt mức 12 - 28 MPa theo tiêu chuẩn, chịu lực tốt

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.4. Hệ khung nhôm

2.4.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 12513-1:2018	Quy định các yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm và cung cấp sản phẩm thanh/ống nhôm hợp kim định hình.

2.4.2. Đặc tính kỹ thuật

Đặc tính	Thông số
Mac nhôm	6063-T5/T6
Xử lý bề mặt	Sơn tĩnh điện/mạ Anodize ED kháng muối biển
Độ bền kéo	$\geq$ 150 N/mm^2
Độ bền nén	$\geq$ 110 N/mm2
Độ giãn	8%

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.5. Kính cường lực an toàn dày 12,76mm

2.5.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 7455:2013	Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với kính cường lực-kính tôi nhiệt an toàn

2.5.2. Đặc tính kỹ thuật

Đặc tính	Thông số
Loại	Kính 2 lớp cường lực an toàn (6mm/lớp, lớp film PVB 0.76)
Dày	12.76mm
Màu sắc	Trằng
Ứng suất nén chịu lực	$\geq$ 69MPa
Khả năng chịu sốc nhiệt	Lên đến 200^{0}C

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất

- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.6. Tấm polycarbonate đặc ruột

2.6.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 10103:2013 **ISO 11963:1995**	Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm polycarbonate

2.6.2. Đặc tính kỹ thuật

Đặc tính	Thông số
Dày	10mm
Màu sắc	Trắng
Khả năng chịu va đập	50-100 KJ/m2
Nhiệt độ hoạt động	-40^{0}C – 120^{0}C

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.7. Inox 304

- Đặc tính kỹ thuật tối thiểu:
  + Độ bền kéo (Tensile strength): 520 MPa
  + Độ cứng HV: 86
- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3. Điện, điện nhẹ, Điều hoà không khí, cấp thoát nước

3.1. Đèn led Panel âm trần ánh sáng trắng D160

- Công suất: 12W -220V
- Hình thức: mới 100%.

3.2. Cáp điện

- Tận dụng lại cáp điện chiếu sáng hiện trạng chỉ bổ sung thêm số lượng ít theo thiết kế.

3.2.1. Tiêu chuẩn áp dụng

STT	Tiêu chuẩn áp dụng (Applied Standards)
1	TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
2	IEC 60331-21 / IEC 60332-3
3	BS 6387

3.2.2. Đặc tính và quy cách

- Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy
- Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.3. Ống nhựa

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 614-2-4/405, BS và BS-EN 61386.
- Đặc tính kỹ thuật, theo công bố của nhà sản xuất
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.4. Aptomat RCBO

- Tiêu chuẩn áp dụng: EN/IEC 61009-2-1 Tiêu chuẩn quốc tế cho RCBO dân dụng

Thông số kỹ thuật	Các dãy giá trị	Ý nghĩa
Dòng định mức I_n	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	Chịu tải tối đa khoảng 4.400W (ở 220V)
Điện áp hoạt động U_e	• 220V - 240V AC (1 pha) • 380V - 415V AC (3 pha)	Chuẩn lưới điện dân dụng 1 pha Việt Nam
Điện áp cách điện U_i	400 -500 V AC	Khả năng cách điện an toàn của lớp vỏ
Dòng rò tác động U_n	10mA, 30mA, 100mA, 300mA	Ngưỡng an toàn tuyệt đối chống điện giật cho người
Thời gian tác động	Tức thời	Ngắt điện cực nhanh (< 40ms) khi có dòng rò
Loại dòng rò (Type)	Type AC	Bảo vệ dòng rò xoay chiều hình sin

		tiêu chuẩn
Dòng cắt ngắn mạch $\mathbf{I_{cn}}$	4.5 kA, 6 kA, 10 kA	Khả năng chịu lực cắt dòng chập mạch rất cao
Đường cong ngắt mạch	Curve B, C, D	• Curve B: Tải trở, chiếu sáng. • Curve C: Phổ biến nhất (ổ cắm, điều hòa, tủ lạnh). • Curve D: Tải cảm nặng có dòng khởi động cao.
Số cực	1P+N, 2P, 3P+N, 4P	• 1P+N/2P: Lưới điện gia đình. • 3P+N/4P: Lưới điện sản xuất, thương mại.

- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.5. Aptomat MCB

- Tiêu chuẩn áp dụng: **IEC 60898-1** hoặc **IEC 60947-2**

Thông số kỹ thuật	Các dãy giá trị phổ biến	Ý nghĩa
Dòng định mức I_n	Từ 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A cho đến 100A, 125A.	
Điện áp hoạt động U_e	230V / 400V AC (Lưới điện xoay chiều) Một số dòng chuyên dụng dùng cho điện DC (Solar).	Phù hợp cho cả mạng lưới điện 1 pha gia đình và 3 pha công nghiệp.
Đường cong dòng cắt (Trip Curve)	• **Curve B:** Cắt khi dòng đạt 3 - 5 lần I_n • **Curve C:** Cắt khi dòng đạt 5 - 10 lần I_n • **Curve D:** Cắt khi dòng đạt 10 - 20 lần I_n	• **Type B:** Tải trở (đèn, sưởi). • **Type C:** Thiết bị phổ thông (điều hòa, ổ cắm). • **Type D:** Tải cảm nặng (motor, máy biến áp).
Khả năng cắt dòng ngắn mạch I_{cu}/I_{cn}	4.5 kA, 6 kA, 10 kA, 15 kA	Dòng chập mạch tối đa MCB chịu được. Dân dụng thường dùng 4.5kA hoặc 6kA.
Số cực (Poles)	1P, 2P, 3P, 4P	• 1P/2P: Cho hệ thống điện 1

		pha. • 3P/4P: Cho hệ thống điện 3 pha.
Độ bền hoạt động	• Độ bền cơ học: ≥ 20.000 lần đóng cắt. • Độ bền điện: ≥ 10.000 lần.	Đảm bảo độ tin cậy vận hành đóng ngắt bằng tay hoặc tự động nhảy khi gặp sự cố.

- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.6. Cáp quang Single mode 24FO :

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây:

- Môi trường sử dụng: trong nhà / ngoài trời
- Chuẩn loại: cáp quang singlemode
- Số lõi quang: ≥ 24 lõi
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.7. Cáp quang Single mode 04FO :

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây:

- Môi trường sử dụng: trong nhà / ngoài trời
- Chuẩn loại: cáp quang singlemode
- Số lõi quang: ≥ 04 lõi
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.8. Hộp đấu nối quang ODF 24 FO single mode:

- Bao gồm khung vỏ, adapter, dây hàn quang, đầy đủ phụ kiện đi kèm
- Tương thích: phù hợp với rack 19''
- Đầu kết nối: chuẩn SC
- Chuẩn loại: phù hợp với cáp singlemode
- Số lượng cổng: ≥ 24 cổng quang
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.9.Dây cáp mạng Cat 6 (Cáp mạng CAT6, 4 đôi dây, 8 lõi đồng nguyên chất, băng thông 250 MHz):

- Cáp mạng UTP Cat6
- Tiết diện dây: ≤ 24 AWG
- Khả năng chống cháy: LSZH

- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.10. Patch Panel 24 cổng

- Patch Panel 24 Snap-In, 24 cổng, 1U, chuẩn rack 19 inch, dạng panel thẳng,hãng, mã tham chiếu 760237040 CommScope hoặc tương đương.
- Yêu cầu cung cấp đầy đủ module đấu nối tương ứng để hoàn thiện 24 cổng sử dụng.
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.11. Dây cáp điện thoại Cat 3 UTP LSZH 25 đôi :

- Dây cáp viễn thông Cat 3, 25 đôi (50 lõi), sử dụng cho hệ thống điện thoại và tín hiệu điều khiển tốc độ thấp.
- Số đôi dây 25 đôi, tổng cộng 50 lõi
- Cấp cáp Category 3, đáp ứng ANSI/TIA-568.2-D hoặc tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho Cat 3
- Cấu trúc 25 đôi dây xoắn (UTP)
- Vỏ ngoài LSZH
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.12. Thiết bị chuyển mạch 48 port Gigabits

(Mã tham chiếu: Cisco C9200L-48T-4X-E hoặc tương đương)

- Thiết bị chuyển mạch truy cập 48 cổng dạng gắn rack kích thước 19 inch 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) cấu hình tương thích với hệ thống mạng tại nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

- Cấu hình phần cứng:	Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	- ≥ 4 x 10G uplink port
	- DRam ≥ 2G, Flash ≥ 4GB
	- ≥ 02 Power Supply
	- ≥ 02 Power Cable
- Hiệu năng:	Phải đáp ứng các yêu cầu sau:

	- Switching capacity ≥ 176 Gbps
	- Forwarding rate ≥ 130.95 Mpps
	- Packet buffer ≥ 6 MB
- Tính năng:	Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	- Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder
	- Hỗ trợ NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, PnP
	- Hỗ trợ MACsec-128
	- Hỗ trợ truy suất từ xa qua NetFlow, SPAN, RSPAN

- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.13. Thiết bị chuyển mạch 16 cổng PoE

(Mã tham chiếu: Ubiquiti USW-Pro-Max-16-PoE hoặc tương đương)

- Thiết bị chuyển mạch quản lý được, có 16 cổng Ethernet RJ45 gồm 12 cổng 1GbE và 4 cổng 2,5GbE. Trang bị 2 cổng uplink 10G SFP+.
- Hỗ trợ PoE+ trên các cổng 1GbE và PoE++ trên các cổng 2,5GbE theo thông số nhà sản xuất.
- Tổng công suất PoE khả dụng tối đa 180 W.
- Hỗ trợ VLAN, QoS, STP/RSTP, LACP và các tính năng quản lý mạng tương ứng.
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.14. Module 10 Gigabit Ethernet Singlemode:

(Mã tham chiếu Cisco 10GBASE-LR SFP Module hoặc tương đương)

- Module kết nối tốc độ 10 Gigabit Ethernet chuẩn cáp quang Singlemode:
- Khoảng cách kết nối tối thiểu 10 km
- Hot-swappable, có khả năng thay thế nóng
- Đảm bảo khả năng tương thích với thiết bị chuyển mạch trong dự án

- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.15. Module Gigabit Singlemode:

- Module kết nối tốc độ tối thiểu 1 Gigabit chuẩn cáp quang Singlemode
- Hot-swappable, có khả năng thay thế nóng
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.16. Thiết bị phát Wi-Fi gắn trần

(Mã tham chiếu: RUCKUS R650 hoặc tương đương)

- Thiết bị phát Wi-Fi gắn trần, Wi-Fi 6, băng tần kép 2,4/5 GHz, MIMO tối thiểu 2×2 và 4×4 tương ứng, uplink 2,5GbE, hỗ trợ PoE+ và quản lý tập trung
- Điểm truy cập Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), hoạt động trên hai băng tần 2,4 GHz và 5 GHz.
- Tốc độ PHY tối đa công bố: 574 Mbps ở 2,4 GHz và 2.000 Mbps ở 5 GHz.
- Cổng mạng: Có 1 cổng Ethernet 1GbE và 1 cổng Ethernet 2,5GbE.
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE
- Hỗ trợ tối đa 512 client kết nối trên mỗi Access Point (AP)
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.17. UPS 3KVA online

- Loại UPS: True Online
- Công suất3 kVA / 2.7 kW
- Số pha đầu vào 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
- Ắc quy12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng
- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

3.18. Dây nhảy quang: loại 1m

- Chuẩn SC/LC các dây nhảy đấu nối từ SFP thiết bị chuyển mạch kết nối đến ODF quang (12 sợi).
- Chuẩn SC/SC: đối với các dây nhảy quang kết nối từ ODF đến ODF/các thiết bị khác (12 sợi)

3.19. Tủ Rack 32 U kèm nguồn ổ cắm

(mã tham chiếu DANA-RACK 32UD800 Hoặc tương đương)

- Tủ rack mạng 32U D800: Tủ rack dạng đứng, cao 32U, chuẩn lắp đặt 19 inch,
- Có thanh tiêu chuẩn lắp thiết bị, cửa tủ có khóa, tối thiểu 02 quạt thông gió AC 220 V,

- 01 thanh ổ cắm điện tối thiểu 06 ổ, bánh xe và chân tăng chỉnh. Tủ có lỗ đi cáp, dây tiếp địa và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.

3.20. Ống đồng

- Ống đồng (Copper Tube) là loại vật tư cốt lõi trong ngành điện lạnh và nhiệt lạnh, chuyên dùng để dẫn môi chất lạnh (gas điều hòa) giữa dàn nóng và dàn lạnh. Nhờ đặc tính dẫn nhiệt cực tốt, độ dẻo cao dễ uốn cong và khả năng chịu áp suất lớn tốt hơn các kim loại khác, ống đồng đảm bảo hệ thống làm lạnh hoạt động khép kín và không bị rò rỉ gas.
- Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật	Các thông số/ giá trị phổ biến
Thành phần hóa học	Đồng nguyên chất tinh khiết ≥ 99.9%
Tiêu chuẩn áp dụngASTM B280 (Mỹ)	JIS H3300 (Nhật), AS/NZS 1571
Đường kính ngoài (OD)	• 6.35 mm (1/4") • 9.52 mm (3/8") • 12.7 mm (1/2") • 15.88 mm (5/8") • 19.05 mm (3/4")
Độ dày thành ống	0.61mm, 0.71mm, 0.81mm, 1.0mm
Lớp bảo ôn đi kèm	Cách nhiệt bọc ngoài (Superlon, Thermaflex...)

- Hình thức: mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.21. Điều hoà không khí

- Máy điều hoà không khí âm trần Cassete 48.000 BTU.
- Kiểu dàn lạnh âm trần Cassete
- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
- Thông số kỹ thuật thiết bị:
  + Loại ga lạnh: R32 hoặc tương đương
  + Inverter một chiều lạnh
  + Công suất làm lạnh: >= 47.800 Btu/h (14kW)
  + Nguồn điện: 3 pha, 380-415 V, 50hz
  + Công suất tiêu thụ: <=5.53 kW

+ COP >=2.53
+ Kích thước ống đồng: 9.5/15.9 hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
+ Chiều dài tối đa nối các thiết bị: >=50 m
+ Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt: >=30 m

4. Phòng cháy chữa cháy: các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, phương pháp thi công tuân thủ theo tài liệu thẩm duyệt của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH ngày 16/10/2026 về việc Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (đính kèm HSMT)

4.1. Báo cháy:

- Đầu báo khói địa chỉ siga-PD hoặc tương đương
  + Điện áp hoạt động: 15,20 đến 24VDC
  + Nhiệt độ môi trường làm việc: -100C → + 550C.
  + Độ ẩm môi trường: đến 98%.

Ghi chú: kết nối được với hệ thống báo cháy hiện hữu của nhà ga T1.

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.2. Đầu phun spinkler hướng xuống:

- **Hình thức : mới 100%**
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.3. Ống thép mạ kẽm , đường kính 25mm, 32mm, 40mm, 65mm; dày 2,9mm

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.4. Đèn Exit thoát nạn chỉ 1 hướng

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.5. Đèn **chiếu sáng sự cố**

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.6. Van tín hiệu D65

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

4.7. Bình chữa cháy xách tay MT3, MFZ4:

- Hình thức : mới 100%
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

CHƯƠNG 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG LẮP ĐẶT

- Tất cả kích thước trên bản vẽ dùng đơn vị mm, trừ khi có chỉ định khác trên bản vẽ.
- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các quy định mới nhất của tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật, bản vẽ và những ghi chú liên quan.
- Nhà thầu thi công có trách nhiệm thông báo những người có thẩm quyền ở công trường và các bên liên quan về những điều không thống nhất.
- Nhà thầu thi công phải xác định kích thước, vị trí và chi tiết lắp đặt theo bản vẽ thiết kế và thực tế tại công trình trước khi thi công để đảm bảo tính chính xác

1. Biện pháp thi công lắp dựng trần

1.1. Ghi chú chung

- Công tác lắp dựng được tiến hành sau khi tháo dỡ và di dời các thiết bị trần hiện trạng, sau đó là thi công chi tiết liên kết kim loại, tấm ốp,… và lắp đặt lại các thiết bị đã tháo dỡ lên trần.
- Chú ý các mối liên kết đảm bảo tính chắc chắn và thẩm mỹ.

1.2. Chuẩn bị máy móc, thiết bị thi công

- Xe nâng, thang nhôm, Dàn giáo thép (di chuyển và cố định) + phụ kiện đi kèm (mâm, chéo, chống, cùm…), vách thép hộp bạt Hiflex che chắn,…

1.3. Tập kết vật tư

- Xe vận chuyển vật tư: Những tấm ốp theo modun sản xuất sẵn được vận chuyển đến công trường, tập kết tại vị trí đã xin phép CĐT, gần vị trí lắp dựng.
- Mời TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi thi công.
- Căng dây cảnh báo an toàn xung quanh khu vực thi công. Bố trí công nhân cảnh báo an toàn và chỉ dẫn hướng di chuyển.

1.4. Thi công

- Bước 1: Tháo dỡ và di dời hiện trạng
- Bước 2: Lắp đặt kết cấu và tấm ốp
- Bước 3: Lắp đặt thiết bị trên trần đã tháo dỡ trước đó

1.5. Vệ sinh hoàn thiện

- Kiểm tra lại toàn bộ sau khi lắp đặt. Tiến hành vệ sinh toàn bộ khu vực thi công.

2. Biện pháp thi công lắp dựng vách ngăn

2.1. Ghi chú chung

- Công tác lắp dựng được tiến hành sau khi tháo dỡ và di dời các thiết bị trần hiện trạng, sau đó là thi công chi tiết liên kết kim loại, tấm ốp,… và lắp đặt lại các thiết bị đã tháo dỡ lên trần.
- Chú ý các mối liên kết đảm bảo tính chắc chắn và thẩm mỹ.

2.2. Chuẩn bị máy móc, thiết bị thi công

- Xe nâng, thang nhôm, Dàn giáo thép (di chuyển và cố định) + phụ kiện đi kèm (mâm, chéo, chống, cùm…), bạt Hiflex che chắn,…

2.3. Tập kết vật tư

- Xe vận chuyển vật tư: Những tấm ốp theo modun sản xuất sẵn được vận chuyển đến công trường, tập kết tại vị trí đã xin phép CĐT, gần vị trí lắp dựng.
- Mời TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi thi công.
- Căng dây cảnh báo an toàn xung quanh khu vực thi công. Bố trí công nhân cảnh báo an toàn và chỉ dẫn hướng di chuyển.

2.4. Thi công

2.5. Vệ sinh hoàn thiện

Kiểm tra lại toàn bộ sau khi lắp đặt. Tiến hành vệ sinh toàn bộ khu vực thi công.

3. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu lắp đặt đường điện, thiết bị điện trong nhà

3.1. Yêu cầu chung:

- Cáp và dây điện sử dụng cho một công trình phải được bảo vệ trong các phương tiện như khay cáp, thang cáp, ống luồn dây, hộp cáp rãnh cáp v.v...hoặc chôn dưới đất. Không được phép đặt cáp khi chưa lắp xong các phương tiện bao che như ống luồn dây, khay, thang cáp, hộp cáp, rãnh cáp v.v...
- Mối nối cáp hoặc dây điện chỉ được chấp nhận trong các trường hợp sau đây:
    - Điểm nối ở bên trong các thiết bị và khí cụ điện.
    - Điểm nối nằm trên dây tiếp đất đi cùng tuyến cáp. Có thể nối hoặc phân nhánh dây tiếp đất ngay trong khay cáp, thang cáp hoặc hộp cáp.
    - Điểm nối ở bên trong các hộp nối và phụ kiện chuyên dùng thuộc các mạch chiếu sáng, ổ cắm, thông tin, báo cháy v.v...

- Đường cáp cần đặt có chiều dài lớn hơn chiều dài tối đa của cuộn cáp trên tang cáp.

- Bán kính uốn cong của cáp không thuộc loại cáp mềm phải đủ lớn để không gây hư hỏng cáp và phải tuân theo quy định trong Bảng 1.

Bảng Quy định bán kính uốn cong tối thiểu của cáp

Cách điện	Lớp bọc	Đường kính ngoài d của cáp (mm)	Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp (tính bằng số lần d ngoài của cáp
Cách điện cao su hoặc PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi bện	Không bọc thép	Đến 10	3
		Lớn hơn 10 và đến 25	4
Cách điện cao su hoặc PVC lõi đồng hoặc nhôm nhiều sợi bện	Không bọc thép	Lớn hơn 25	6
	Bọc thép	Bất kỳ	6
Cách điện PVC lõi đồng hoặc nhôm cứng	Bọc thép hoặc không bọc thép	Bất kỳ	6
Cách điện bằng giấy tẩm dầu	Bọc chì	Bất kỳ	6
Cách điện bằng chất vô cơ	Bọc đồng hoặc nhôm có hoặc không có PVC	Bất kỳ	6

- Trước khi lắp đặt dây và cáp điện phải thực hiện các bước sau:
  - Thông mạch dây kể cả dây tiếp đất dựa trên sơ đồ nối dây và sơ đồ nguyên lý thiết kế. Khi thông mạch không được để điện áp của pin thiết bị đo hoặc đồng hồ vạn năng làm hỏng các linh kiện điện tử. Cấm dùng mêgôm mét để thông mạch.
  - Đo điện trở cách điện của cáp, khi đo phải tách rời lõi cáp ra khỏi mạch có liên quan để không làm hỏng các thiết bị điện và linh kiện điện tử trong mạch đo.
  - Điện trở cách điện đo được giữa các lõi cáp với nhau và giữa lõi cáp với đất không được nhỏ hơn 1 M□ nếu là cáp hạ áp và không được nhỏ hơn 90% giá trị ghi trong biên bản thí nghiệm của nhà chế tạo nếu là cáp trung

áp.

- Kiểm tra chất lượng các mối nối cáp và chất lượng làm đầu cáp. Cáp trung áp phải được đơn vị thí nghiệm chuyên nghành thử tăng áp một chiều và đo dòng rò trước khi đóng điện.
- Kiểm tra số hiệu đầu dây, biểu số cáp, cọc đánh dấu các tuyến cáp ngầm và biểu báo các tuyến cáp trung áp.

3.2. Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp:

- Hệ thống khay và thang cáp phải được lắp hoàn chỉnh trước khi đặt cáp. Ở những nơi cần thiết, hệ thống khay và thang cáp phải được lắp đặt cùng với cút nối, tê, khâu chữ thập, khâu thu hẹp, nắp đậy khay và các phụ kiện khác.

3.3. Lắp đặt cáp và dây điện trong hộp cáp:

- Có thể sử dụng hộp cáp để đựng dây và cáp điện ở những nơi khối lượng dây và cáp không nhiều và cáp có đường kính nhỏ. Hộp cáp phải làm bằng kim loại hoặc vật liệu khác có độ bền cơ học cao.
- Hệ thống hộp cáp phải được lắp hoàn chỉnh trước khi đặt dây hoặc cáp điện bên trong máng.
- Hộp cáp phải có nắp đậy suốt chiều dài của nó. Nắp đậy phải dễ tháo lắp để tiện lắp đặt, bảo trì, thay thế dây và cáp, hộp cáp và nắp đậy không được chắp nối ở đoạn đi xuyên qua tường hoặc sàn.
- Hộp cáp phải được treo hoặc đỡ sau mỗi cự ly 1,5 m và phải ở tư thế co dãn tự do trên các giá đỡ hoặc quang treo.
- Quang treo hoặc giá đỡ phải được cố định vào các kết cấu xây dựng hoặc được hàn vào các mã thép cấy trong kết cấu bê tông của trần.
- Hộp cáp kim loại phải được tiếp đất và được nối vào dây tiếp đất gần nhất (nhưng không được dùng bản thân hộp cáp kim loại làm dây tiếp đất cho một bộ phận thiết bị khác)

3.4. Lắp đặt cáp và dây điện trong hệ thống ống luồn dây:

- Hệ thống ống luồn dây bao gồm ống thép, ống nhựa, măng sông, rắc co, cút cùng các phụ kiện ống cần thiết khác hoặc theo chỉ dẫn riêng của thiết kế.

- Hệ thống ống luồn dây phải được lắp đặt hoàn chỉnh trước khi luồn cáp vào ống. Vì mục đích này trong ống luồn dây phải có sẵn dây mồi để kéo cáp vào ống. Tiêu chuẩn này không bắt buộc đối với hệ thống ống luồn dây đặt trong kết cấu bê tông đúc sẵn.
- Tổng tiết diện của cáp hoặc dây điện luồn trong ống đặt sẵn trong bê tông không được vượt quá 40% tiết diện ống luồn dây.
- Phải cố định vững chắc tuyến ống luồn dây cứng bằng kẹp ôm hoặc bằng phương pháp khác đã được phê duyệt sau mỗi cự ly không lớn hơn 2 m đối với ống luồn dây kim loại và không lớn hơn 1 m đối với ống luồn dây PVC cứng.
- Trước khi lắp đặt, ống luồn dây và phụ kiện phải qua kiểm tra để bảo đảm không có khuyết tật về điện và cơ:
    - Kiểm tra bằng mắt về sức bền, độ rắn chắc, chất lượng đường hàn và mối nối, lớp sơn phủ, mạ kẽm v.v...
    - Kiểm tra về tính liên tục về điện của ống luồn dây kim loại.

4. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt điều hoà không khí:

- Kiểm tra khi mở thùng máy lạnh:
    - Căn cứ vào phiếu đóng thùng và các chứng chỉ khác để đối chiếu kiểm tra kiểu loại, quy cách, các chi tiết, bộ phận, tài liệu đi kèm và dụng cụ chuyên dụng;
    - Kiểm tra tình trạng bề mặt máy chính, các chi tiết, các bộ phận có bị khuyết tật hoặc hoen gỉ không;
    - Sau khi mở thùng hàng kiểm tra xong thiết bị phải được bảo vệ an toàn.
- Chỉ sau khi móng máy đã đạt cường độ, bề mặt bằng phẳng, vị trí, kích thước, cốt cao độ của các lỗ và các chi tiết chờ phù hợp yêu cầu kĩ thuật thì mới được lắp máy;

5. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt đường ống hệ thống làm lạnh:

- Phải rửa sạch đường ống, van và các chi tiết trước khi lắp đặt:
    - Trước khi lắp đặt các ống phải, vệ sinh sạch rỉ và chất bẩn ở thành trong, thành ngoài và bảo đảm cho thành ống khô ráo;
    - Thử áp suất riêng rẽ cho van đường ống dẫn môi chất lạnh;
    - Áp suất thử nghiệm có cường độ bằng 1,5 lần cường độ của áp suất quy ước. Ấp suất thử nghiệm độ kín khít đúng bằng áp suất quy ước. Sau khi thử nghiệm hợp chuẩn rồi phải giữ cho đường ống khô ráo.

- Lắp đặt đường ống dẫn môi chất lạnh:
  - Đường ống dẫn dịch môi chất lạnh không được lắp ngược lên theo hình để tránh hiện tượng hình thành túi khí. Đường ống dẫn hơi môi chất lạnh không được lắp vòng xuống theo hình để tránh hiện tượng hình thành túi thể lỏng;
  - Trên đường ống dẫn dịch môi chất lạnh các ống nhánh nên nối với ống chính ở phía đáy hoặc bên cạnh ống;
  - Đường ống xuyên qua tường hoặc sàn phải có ống lồng bằng thép, mạch hàn không được để trong ống lồng. Khe hở giữa đường ống với ống lồng phải nhồi kín bằng vật liệu cách nhiệt hoặc vật liệu không cháy;
  - Khi lắp đặt đường ống nối giữa các thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về độ dốc và chiều dốc của đường ống;

6. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt đường ống gió:

- Nhà thầu thi công và đơn vị Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp về quy cách, chủng loại vật liệu của ống gió theo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

7. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu hệ thống điện nhẹ (Hệ thống mạng, thông tin liên lạc, camera, ...): Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cáp đồng và cáp quang trong nhà:

- Nhà thầu phải thi công lắp đặt cáp đồng và cáp quang theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Cáp phải được lắp đặt trong hệ thống máng cáp, thang cáp, ống luồn hoặc giá đỡ chuyên dụng. Tuyến cáp phải được bố trí gọn gàng, cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng kiểm tra, bảo trì và thay thế trong quá trình vận hành.
- Trong quá trình thi công, không được kéo căng, xoắn, gập, bẹp hoặc làm hư hỏng lớp vỏ bảo vệ cáp. Bán kính uốn cong, lực kéo và tải trọng tác động lên cáp phải tuân thủ giới hạn của tiêu chuẩn áp dụng và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Cáp thông tin phải được phân tuyến và bố trí khoảng cách an toàn với cáp điện lực theo quy định áp dụng. Tại các vị trí xuyên tường, xuyên sàn hoặc xuyên kết cấu ngăn cháy, phải có biện pháp bảo vệ cáp và hoàn trả khả năng chống cháy của kết cấu.
- Đối với cáp đồng, việc đấu nối phải sử dụng phụ kiện tương thích với chủng loại và cấp cáp; bảo đảm đúng sơ đồ đấu dây, không làm ảnh hưởng đến đặc tính truyền dẫn của cáp.

- Đối với cáp quang, phải sử dụng phụ kiện tương thích với loại sợi quang và chuẩn đầu nối được phê duyệt; bảo đảm bán kính uốn cong, bảo vệ đầu nối và quản lý chiều dài cáp dự phòng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Toàn bộ cáp phải được đánh nhãn nhận diện tại hai đầu và các vị trí cần thiết để phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì. Nhà thầu phải cập nhật đầy đủ sơ đồ tuyến cáp và hồ sơ hoàn công.
- Trước khi nghiệm thu, nhà thầu phải thực hiện kiểm tra chất lượng tuyến cáp đồng và cáp quang bằng thiết bị đo chuyên dụng, cung cấp kết quả đo, biên bản kiểm tra và hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của chủ đầu tư.

8. Chỉ dẫn thi công và nghiệm thu lắp đặt các hệ thống cấp và thoát nước:

8.1. Cấp nước

- Việc lắp đặt các đường ống phụ kiện, thiết bị cấp nước, Phải tuân theo các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và TCVN;
- Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị vật tư cần thiết để thử nghiệm tất cả các mối nối của hệ thống cấp nước;
- Bất cứ sai sót, không đạt yêu cầu đều phải tháo ra làm lại. Đồng thời việc thí nghiệm phải tiến hành lại để biết chắc rằng việc sửa chữa đã khắc phục được hoàn toàn mọi sai phạm.

8.2. Thoát nước sinh hoạt:

- Việc lắp đặt các đường ống , ống thoát được thực hiện sao cho toàn bộ hệ thống thoát có độ dốc đều , dẫn ra hướng thoát chính.
- Hệ thống đường ống nước bẩn phải được lắp đặt theo đúng yêu cầu thiết kế và TCVN hiện hành;
- Toàn bộ hệ thống đường ống thoát nước bẩn đều phải được thử nghiệm kỹ càng trước khi lấp phủ hoặc che bao bằng hộp kỹ thuật để biết chắc rằng không còn một sự rò rỉ nào còn tồn tại, các mối nối đủ độ bền chắc cần thiết;
- Tất cả các loại đường ống cấp và thoát nước phải được giữ sạch sẽ ngay cả trong quá trình thao tác, đảm bảo không bị dính cát, sơn, xi măng hay các loại vật liệu, rác rưởi dẫn đến bị nghẹt.
- Công tác nghiệm thu cấp thoát nước được thực hiện cho những phần việc sau:
    - Công tác lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước sinh hoạt trên công trường trước khi lấp đất hoặc xây kín (kèm theo biên bản thử nghiệm đường

ống cấp thoát nước);

9. Cài đặt và cấu hình đồng bộ đầu báo cháy với tủ trung tâm báo cháy:

Cài đặt, cấu hình và lập trình đồng bộ đầu báo cháy hạng mục cải tạo khu vực checkin nhà ga T1 với tủ trung tâm báo cháy nhà ga T1 (Kết nối các đầu báo cháy địa chỉ về tủ báo cháy trung tâm, thể hiện trên phần mềm báo cháy fireworks hiện hữu)

10. Hạng mục thi công hoàn thiện sẵn

- Cung cấp lắp đặt chữ hộp đèn 1 (chữ SELF CHECK IN) kích thước hộp 1800x250 mm., trong đó khung tên: khung xương thép hộp mạ kẽm 20x20x1,2mm, dày 50mm, ốp tấm alu dày 3mm, chữ gắn bảng: chũ mica trăng dày 30mm, có găn đèn
- Cung cấp lắp đặt chữ hộp đèn 2 (chữ SINH TRẮC HỌC) kích thước hộp 1800x250 mm, trong đó khung tên: khung xương thép hộp mạ kẽm 20x20x1,2mm, dày 50mm, ốp tấm alu dày 3mm, chữ gắn bảng: chũ mica trăng dày 30mm, có găn đèn
- Cung cấp lắp đặt chữ hộp đèn 3 (chữ ATM) kích thước hộp 1000x250 mm., trong đó khung tên: khung xương thép hộp mạ kẽm 20x20x1,2mm, dày 50mm, ốp tấm alu dày 3mm, chữ gắn bảng: chũ mica trăng dày 30mm, có găn đèn
- Cung cấp lắp đặt vách kính cường lực dày 12,76mm, chi tiết khung xương và khung thép hộp theo thiết kế
- Khung inox 304 bảo vệ chân kính vói trụ đứng D42 dày 1,2mm, thanh ngang D60mm dày 2mm

11. Thiết bị nội thất các quầy

TT	Thiết bị	Quy cách
Quầy Vietnam Airline (Sảnh D2)		
1	Hệ bàn làm việc (CB)	+ Kích thước: D3750xR783xC1210mm + Chất liệu: Hệ bàn làm việc lắp ghép bằng ván MDF phủ melamine; mặt quầy bằng đá Mable trắng vân

		mây; vách dựng mặt trước bằng ván MDF phủ melamine dán decal, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh Home hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
2	Hệ bàn làm việc (CB1)	+ Kích thước: D3936xR783xC1210mm + Chất liệu: Hệ bàn làm việc lắp ghép bằng ván MDF phủ melamine; mặt quầy bằng đá Mable trắng vân mây; vách dựng mặt trước bằng ván MDF phủ melamine dán decal, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh Home hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
3	Bàn làm việc (B)	+ Kích thước : D1200xR800xC1110mm, + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh Home hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
4	Cửa 1 cánh MDF dày 17mm (CC)	+ Kích thước: 800x1210mm + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh Home hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
5	Vách ngăn (V2)	+Vách ngăn MDF khung sườn MDF dày 17 mm, ván ốp MDF dày 9mm (V2) + KT: 820x345mm, dán decal MDF theo hãng +Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế), bao gồm phụ kiện đi

		kèm
Quầy Sun Phú Quốc (Sảnh D2)		
1	Hệ bàn làm việc (CB2)	+ Kích thước: D3750xR783xC1210mm + Chất liệu: Hệ bàn làm việc lắp ghép bằng ván MDF phủ melamine; mặt quầy bằng đá Mable trắng vân mây; vách dựng mặt trước bằng ván MDF phủ melamine dán decal, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
2	Bàn làm việc (B)	Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
43	Cửa 1 cánh MDF dày 17mm (CC)	+ Kích thước: 800x1210mm + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
4	Cửa 1 cánh	+Kích thước: 800x1210mm kèm vách cố định 290x1210mm (CC1) + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
Quầy Vietravel (sảnh D3)		
1	Hệ bàn làm việc (CB3)	+ Kích thước: D2559xR783xC1210mm + Chất liệu: Hệ bàn làm việc lắp ghép bằng ván MDF

		phủ melamine; mặt quầy bằng đá Mable trắng vân mây; vách dựng mặt trước bằng ván MDF phủ melamine dán decal, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
2	Cửa 1 cánh MDF dày 17mm (CC)	+ Kích thước: 800x1210mm + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương
Quầy VietJet Air (Sảnh D3)		
1	Hệ bàn làm việc (CB4)	+ Kích thước: D3930xR783xC1210mm + Chất liệu: Hệ bàn làm việc lắp ghép bằng ván MDF phủ melamine; mặt quầy bằng đá Mable trắng vân mây; vách dựng mặt trước bằng ván MDF phủ melamine dán decal, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
2	Bàn làm việc (B)	+ Kích thước : D1200xR800xC1110mm, + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)
3	Cửa 1 cánh MDF dày 17mm (CC)	+ Kích thước: 800x1210mm + Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế)

4	Vách ngăn (CC2)	+Vách ngăn MDF khung sườn MDF dày 17 mm, ván ốp MDF dày 9mm (V2) + KT: 1466x1210mm +Chất liệu: Ván MDF phủ melamine, mã sản phẩm ván MDF: BMH 0101MM - Bình Minh hoặc tương đương (Chi tiết theo thiết kế), bao gồm phụ kiện đi kèm